

Dérivées : complément (composées)

E.1 Déterminer l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonction suivantes :

a $f(x) = (3 \cdot x + 5)^5$ **b** $g(x) = \frac{1}{3 \cdot x^4 + 11}$

c $h(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ **d** $j(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$

E.2 Déterminer l'expression des dérivées des fonctions suivantes :

a $f(x) = (3x + 2)^5$ **b** $g(x) = \sqrt{1 - 2x}$

c $h(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$ **d** $j(x) = \sqrt{\frac{x}{x + 1}}$

E.3 Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'expression simplifiée de leur fonction dérivée :

a $f(x) = (3x^2 - 2x + 1)\sqrt{x}$ **b** $g(x) = (2x + 1) \cdot \sqrt{3 - x}$

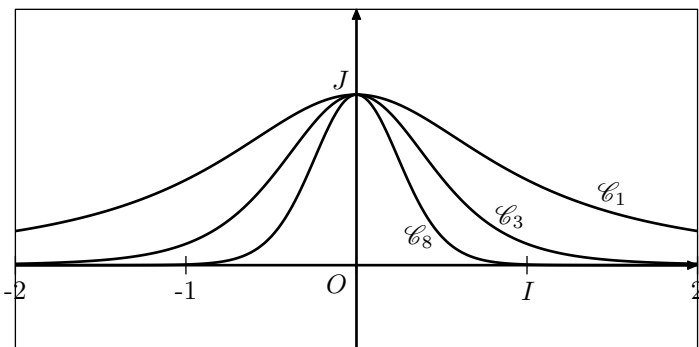
E.4 Pour chaque fonction, déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

a $f(x) = e^{2-x^2}$ **b** $f(x) = e^{x^2+1}$ **c** $f(x) = e^{x^2+x+1}$

E.5 On considère, pour tout entier naturel n non nul, la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f_n(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^n}$$

Dans un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n .



1 Déterminer l'expression de la dérivée f'_n de la fonction f_n .

2 **a** Déterminer l'équation réduite de la tangente (d) à la courbe $\mathcal{C}_3$ au point d'abscisse 1.

b On considère la droite (Δ) d'équation réduite :

$$y = \frac{5}{32} \cdot x + \frac{3}{16}$$

Parmi la famille de courbe $(\mathcal{C}_n)$, quelle est celle qui admet la droite (Δ) comme tangente au point d'abscisse -1 ? Justifier votre réponse.

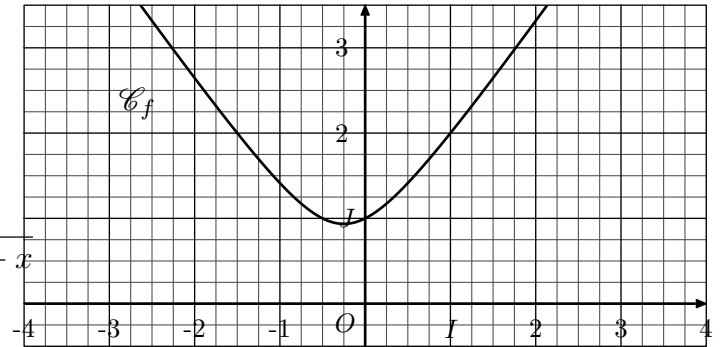
E.6 On considère la fonction f dont l'image d'un nombre x est donnée par la relation :

$$f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 1}$$

1 Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .

2 Déterminer le tableau de variations de la fonction f .

3 Dans un repère $(O; I; J)$, on donne la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f :



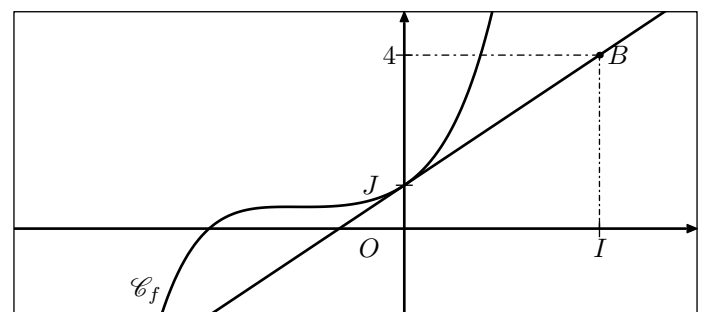
a Déterminer l'équation de la tangente (d) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

b Tracer la droite (d) dans le repère ci-dessus.

E.7 On considère la fonction f définie par la relation :

$$f(x) = (a \cdot x + 1) \cdot (2x^2 + x + 1)^2$$

Dans un repère $(O; I; J)$ orthogonal donné ci-dessous, on représente la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f :



La droite (d) passe par les points J et $B(1; 4)$.

1 **a** Justifier que la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point J .

b Déterminer le coefficient de la droite (JB) .

c Démontrer que tout réel x , on a :

$$f'(x) = [10ax^2 + (3a + 8) \cdot x + (a + 2)] \cdot (2x^2 + x + 1)$$

d On suppose que la droite (JB) est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point J . Déterminer la valeur de a . Justifier votre réponse.

- ② On admet que f' a pour expression :
- $$f'(x) = (10x^2 + 11x + 3)(2x^2 + x + 1)$$

Déterminer les sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

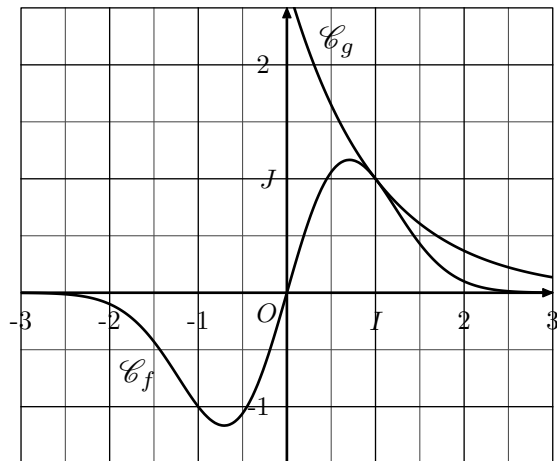
E.8 On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x \cdot e^{1-x^2}$$

et la fonction g définie pour tout réel x par :

$$g(x) = e^{1-x}$$

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé dans un repère les courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ respectivement des fonctions f et g .

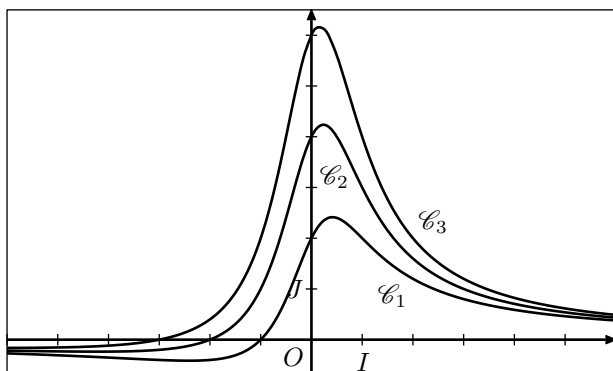


Justifier qu'au point d'abscisse 1, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ admettent la même tangente.

E.9 On considère pour tout entier naturel n non-nul, la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f_n(x) = \frac{2 \cdot (x + n)}{1 + x^2}$$

Dans un repère $(O; I; J)$ orthonormé, on note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n .



- ① Déterminer l'expression de la fonction dérivée f'_n .
- ② Déterminer l'équation réduite de la tangente (d_n) à la courbe $\mathcal{C}_n$ au point d'abscisse 1.
- ③ a) Etablir l'égalité suivante :

$$n \cdot x^3 - (2 \cdot n + 1) \cdot x^2 + (n + 2) \cdot x - 1 = (x -$$

$$1)^2 \cdot (n \cdot x - 1)$$

- b) Etudier la position relative de la droite (d_n) et de la courbe $\mathcal{C}_n$ pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2.